



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



INGENIERÍA SÍSMICA

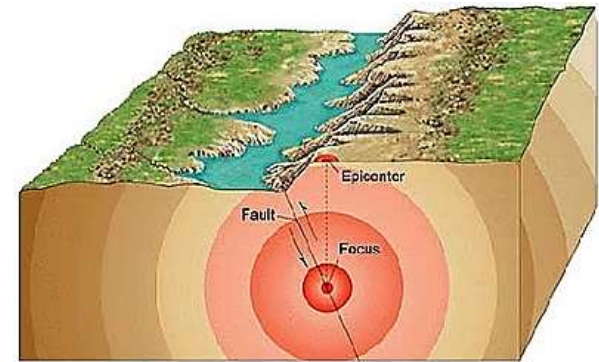
Introducción a la Sismología

"Id y Enseñad a Todos"



Sismo

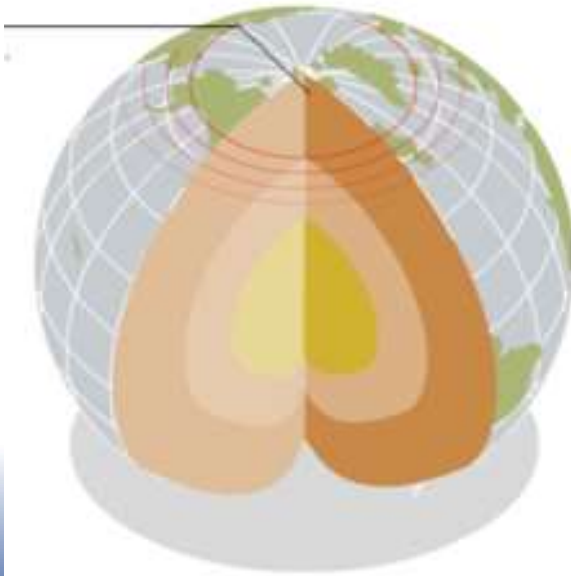
- En muchas bibliografías la terminología sismo es definida como mover o movimiento ya que viene de la expresión griega “Seiein”. El autor (Gomez Chavez, 2006) define los temblores como sismos pocos sensibles o pequeños, mientras que un sismo de gran magnitud, lo denomina terremotos o macrosismos.
- Cuando un movimiento sísmico se da en el fondo marino se le llama maremoto y este puede causar tsunamis, los cuales pueden viajar a velocidades de 900 km/hr.





Sismología

La sismología se define como una rama de la geofísica que se encarga del estudio de terremotos y la propagación de las ondas elásticas (sísmicas) que se generan en el interior y la superficie de la Tierra, asimismo de las placas tectónicas.



“Id y Enseñad a Todos”



Historia sísmica a nivel mundial

Existe una diversidad de eventos sísmicos ocurridos a nivel mundial, dentro de los cuales resaltan algunos acontecimientos que han marcado la humanidad debido a su gran magnitud, dentro de ellos se pueden mencionar:

- Terremoto de San Francisco (18 de abril de 1906): Este sismo ocurrió el día miércoles 18 de abril del año 1906 a las 13:12 (UTC) con epicentro en las costas de Daly City a una profundidad de 11.70 km y una magnitud momento de 7.90 grados (USGS, 2023).



“Id y Enseñad a Todos”



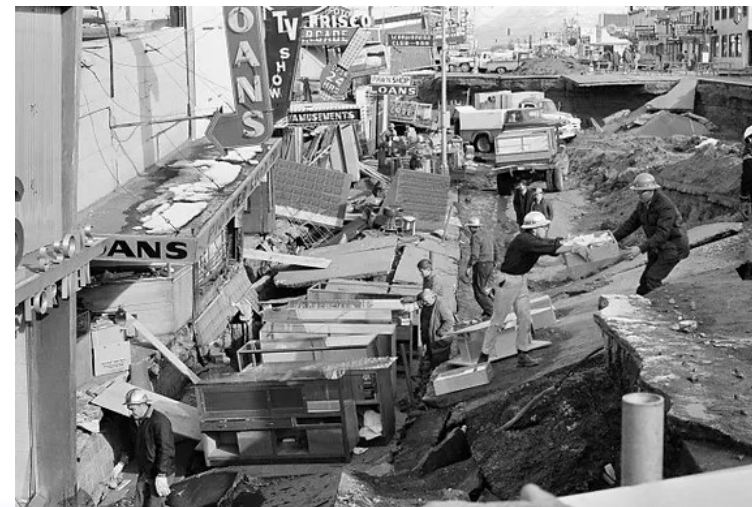
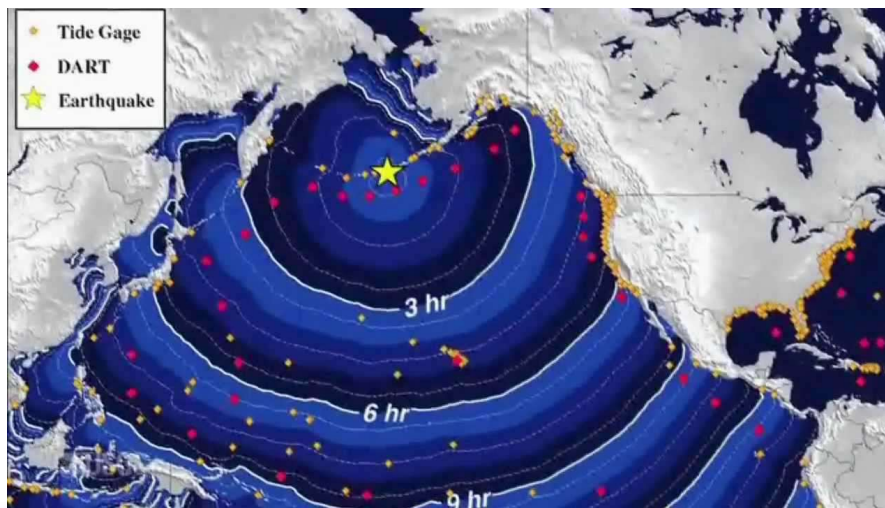
- Terremoto de Valdivia (21 de mayo de 1960): Uno de los eventos de mayor magnitud registrados en Latinoamérica, ocurrió el día sábado 21 de mayo del año 1960 a las 19:11:20 (UTC), con epicentro en Valdivia, Chile. A una profundidad de 25 kilómetros y una magnitud momento de 9.50 grados (USGS, 2023). Este evento produjo un tsunami sobre rio Calle-Calle que inundo diversas poblaciones, entre ellas Concepción y Chiloé.



Terremoto de 1960: el megasismo que aún sorprende a los científicos de Chile y el mundo

“Id y Enseñad a Todos”

- Terremoto de Alaska (27 de marzo de 1964): Este sismo ocurrió el día viernes 27 de marzo del año 1964 a las 13:12 (UTC) con epicentro en Prince William Sound Earthquake, a una profundidad de 25 kilómetros y una magnitud momento de 9.2 grados (USGS, 2023). El tipo de falla ocurrió por debajo de océano el cual genero gigantescas olas, que dieron como resultado un potente tsunami que golpeo la península de Kenai, aproximadamente unos 19 minutos después del terremoto.





- Terremoto de México (19 de septiembre de 1985): Un evento de gran magnitud registrado el día jueves 19 de septiembre de 1985 a las 13:17:47 (UTC) con epicentro en El Habillal, Michoacán, México, con profundidad de 27.9 km y una magnitud momento de 8 grados. (USGS, 2023). Este sismo produjo una cantidad de fallecidos superior las 40,000 personas, un numero bastante alto y con un nivel de desastre devastador para la época.



“Id y Enseñad a Todos”

Terremoto en Kobe Japón 1995



En Kobe fallo la placa de conexión, en este edificio

y se pandeo la breiza perdió toda su resistencia a carga lateral

“Id y Enseñad a Todos”



terremoto de Northridge USA 1994



“Id y Enseñad a Todos”



Terremoto en Japón 2011



9 Richter

Victimas 15.605 muertos, 4.937 desaparecidos y 5.698 heridos

“Id y Enseñad a Todos”



Terremoto en Chile 2010



8.8 Richter

Victimas menos de 1,000.

“Id y Enseñad a Todos”



Terremoto en Haiti 2010



7.3 Richter

Victimas mas de 200,000.

“Id y Enseñad a Todos”



Historia sísmica Guatemala

- Terremoto de San Perfecto 18 de abril de 1902 Quetzaltenango



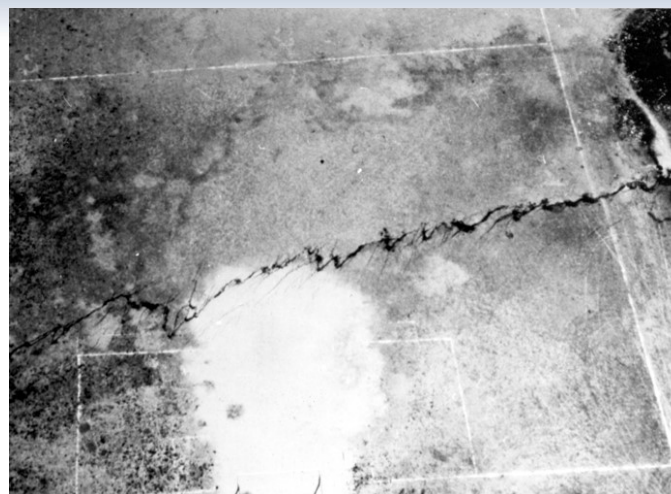
“Id y Enseñad a Todos”



- Terremoto del 4 de febrero de 1976: Este ocurrió el día miércoles 4 de febrero del año 1976, con epicentro en los Amates, Izabal, Guatemala, a una profundidad de 5 kilómetros y con una magnitud momento de 7.5 grados. Un potente terremoto que sacudió Guatemala y que fue sensible en Centro América y México, el cual dejó más de 23,000 fallecidos, 76,000 heridos y más de un millón de personas damnificadas.



“Id y Enseñad a Todos”



“Id y Enseñad a Todos”



- Terremoto del 7 de noviembre de 2012: Después del terremoto del año 1976, se tuvieron algunos eventos de magnitud alta que sacudieron el país, pero no fue hasta que el día miércoles 7 de noviembre del año 2012, que se registra un evento sísmico de gran magnitud con epicentro a 35 kilómetros de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 24 kilómetros y una magnitud momento de 7.4 grados. Este terremoto afecto el occidente del país principalmente el departamento de San Marcos.



“Id y Enseñad a Todos”



- Movimiento sísmico del 6 de septiembre de 2013: Nuevamente afecto mas a San Marcos.



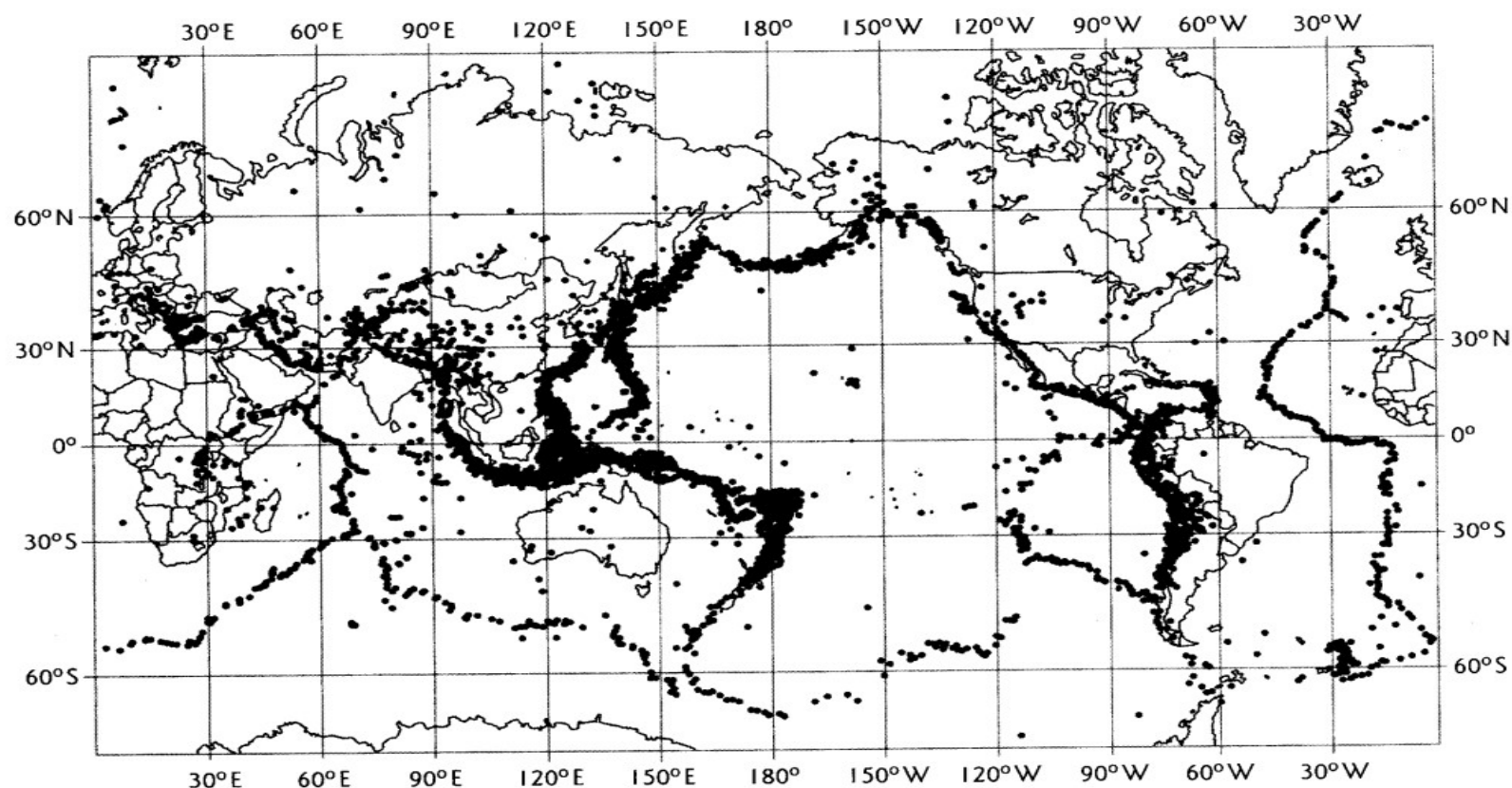
Sin victimas. Escala: 6.5 Richter.
Ocurrido a 10 meses después del de Nov. 2012

IV Mercalli

“Id y Enseñad a Todos”



Registros sísmicos en el mundo



“Id y Enseñad a Todos”